

1. 직무개요

1) 한국석유공사 직무분류체계

직계	직렬	직무
전문기술	IT	IT인프라운영

2) NCS 분류체계

대분류	중분류	소분류	세분류
20.정보통신	01.정보기술	03.정보기술운영	01.IT시스템관리

3) 능력단위

분류번호 및 능력단위명

01. IT시스템 운영 기획 02. IT시스템 자원획득관리 03. IT시스템 서비스 수준관리 04. 응용SW 운영관리 05. NW 운영관리 06. DB 운영관리 07. 보안 운영관리
08. IT시스템 통합운영관리 09. IT시스템 통합운영안정성관리 10. 응용SW 변경관리 11. HW 단말장치 운영관리 12. IT시스템 서버 운영관리 13. NW 유지보수
14. 서비스데스크 구축 15. 서비스데스크 운영 16. IT시스템 변경관리

4) 직무수행 내용

하드웨어, 네트워크, 소프트웨어, 보안 분야의 전문지식과 IT서비스 운영관리 지식을 바탕으로 정보시스템을 운영하고 다른 운영요소들과 유기적으로 연동하여 정보시스템의 서비스 품질을 향상

2. 직무목적 및 핵심성과지표

1) 직무목적

IT 인프라 구축/운영, 전산자원 통합 모니터링 및 데이터 복구 체계를 통한 안정적 정보시스템 운영 기반을 제공하고, 사무용 전산장비(VDI, 노트북 등) 및 유무선 통신장비 등 사무용 전산장비를 체계적으로 관리하여 효율적인 디지털 업무 환경을 제공하여 효율적 경영환경 조성 및 업무연속성을 유지할 수 있도록 한다.

2) 핵심성과지표

No.	전략KPI	No.	직무KPI
1	디지털인프라팀 만족도	1	시스템 운영 개선사항 도출 건수
2	디지털 업무 서비스 중단기간	2	ICT서비스 적기 조치율
3	사이버 보안	3	정보보안 관련 훈련 건수
4		4	
5		5	

3. 직무 내용

1) 주요 임무 및 과업

No.	임무	과업	성과물
1	IT인프라 도입 및 구축	최신 IT 기술 동향 분석 및 적용방안 수립 정보화 자원(서버, 네트워크 등) 아키텍처 설계 및 구축 정보시스템 구현을 위한 전산 자원(H/W, S/W) 적합성 여부 검증 IT 인프라 도입계획 수립 및 추진, 정보화 사업 고도화 유무선 통신기기 도입 및 운영관리 (VoIP, 방송망, 무선통신망 등) 정보화 사업관리(산출물관리, 실적평가, 품질검사, 사후관리 등) 구매계약 행정(기획, 계약체결 및 사후관리, 기성/준공검사, 사후관리 등)	• 관리 및 운영 표준서 • 아키텍처 설계서 • 정보시스템 구성도 • 운영매뉴얼 • 계약관련 산출물 • 작업계획서 및 결과서 • 성능관리 보고서
2	전산장비 운영 및 유지보수	전산장비 모니터링 체계 구축 및 장애 대응 전산장비 표준 운영 지침 수립 및 개선 전산장비 운영 업무 절차, 자동화 방안, 운영가이드 정립 정보시스템 기동 테스트 및 최적화(Customizing) 시스템 운영 상태 보고, 산출물 품질관리, 잠재위험요소 관리 시스템 변경 및 장애 건 발생 시 대응 정보자산 보안점검 및 취약점 점검 및 조치, 사이버침해 대응	• ICT인프라 운영 보고서 • 시스템 운영 및 가동 중단시간 보고서 • 작업계획서 및 결과서 • 시스템 성능관리 보고서 • 계약관련 산출물 • 보안성 검토요청
3	백업복구시스템 구축 및 운영	백업복구 시스템 구축 및 운영관리 백업복구 시스템 운영계획 수립 및 장애대응 업무영향성 평가 및 백업복구 모의훈련 수행 및 결과보고 데이터 백업관리 지침서 재개정 및 관리	• 아키텍처 설계서 • 백업복구시스템 구성도 • 업무연속성 평가보고서 • 백업계획·결과보고서
4	ICT데이터센터 운영 및 관리	ICT 데이터센터 관리 지침서 제정 및 운영 전산장비 반출입, 출입자 관리 및 통제 정기점검 및 전력 사용량 관리 무정전전원공급장치(UPS) 운영 및 관리	• 계약관련 산출물 • 운영매뉴얼 • UPS 구성도, 장비배치도 • 점검 결과보고서

2) 직무수행 관련 법령/사규/활용도구

- (규정) 전산 운영 규정 및 정보 통신 보안 기준 등 업무 관련 내/외부 규정 및 각종 지침에 대해 사전 숙지가 필요하다.
- (규정) 시스템 도입/개선 및 유지보수 계약관리 등을 위해 계약관련 규정 및 지침을 숙지하고 있어야 된다.

4. 직무수행 역할단계

역할단계	업무특성	통제범위
	[기획숙성 업무 수행, 팀 단위 행정업무 관리]	[팀원 업무 점검]
기획 (5급 이상)	- 부서 업무에 대한 전반적 기획 및 관리감독 역할을 수행함 - 단위 업무의 계획-집행-평가 전 과정 또는 일부 과정에 대한 책임을 가지고 단독으로 수행할 수 있음 - 부서 성과관리/예산편성/업무계획 수립 등 공통행정 업무에 대한 기획과 집행 관리를 수행함	- 실무 및 지원 Level 팀원 업무에 대한 중간점검 및 피드백을 제공함
	[단독직무 수행, 팀 단위 행정업무 수행]	[상급자의 중간점검 필요]
실무 (6급)	- 단위 업무의 계획-집행-평가 전 과정 또는 일부 과정에 대한 책임을 가지고 단독으로 수행할 수 있음 - 팀 공통행정 업무 중 특정 업무 실행을 담당함	- 기획 Level 팀원에게 업무에 대한 중간점검 및 피드백을 받음
	[단독직무 수행 제한]	[상급자의 중간점검 필요]
지원 (7,8급)	- 상급자 또는 업무 담당의 관리, 감독 하에 해당 업무를 수행함 - 예산집행, 행정사무, 부서 현황종합 등 부서 내 일반행정 업무를 수행함	- 실무 Level 팀원에게 업무에 대한 중간점검 및 피드백을 받음

5. 직무수행 요구수준

1) 요구경력/전문기술

No.	수준	상세설명
(저) 1		단순반복적인 업무를 수행하며, 특정한 변화 없이 단순한 과업을 수행함 1-2년 이내의 경험을 통해 일정수준의 성과를 도출할 수 있는 직무
2		정해진 업무절차에 따라 정형화되고 표준화된 과업을 수행하며, 직무 수행상 발생할 수 있는 변수가 예측가능함 2-3년 이내의 경험을 통해 일정수준의 성과를 도출할 수 있는 직무
3	○	가변적 상황에서 적절한 응용이 요구되는 과업을 수행하며, 단위 과업이 다양하게 연관되나 과업 간 성격이 어느 정도 유사함 직무수행을 위해 취득해야 할 정보수집의 범위가 다양하고 업무처리과정의 복잡성이 존재함
4		공사의 업무/사업에 대한 전반적인 이해가 필요하며, 사업내용과 효과를 종합적으로 판단할 수 있는 지식/경험이 요구됨 상이한 과업이 서로 연관되어 직무수행을 위해 취득해야 할 정보의 질적 수준이 높고 양적범위가 다양함
(고) 5		공사를 둘러싼 대내외 환경변화 요인에 대한 대응방안을 도출할 수 있는 폭넓은 지식과 경험이 요구됨 높은 복잡성과 불확실성으로 인해 고도의 통찰력과 직관력이 요구되며 직무수행을 위한 전문성과 조정능력이 요구됨

2) 의사소통/문제해결

No.	수준	상세설명
(저) 1		직무를 수행하기 위해 기본적인 수준의 정보의 교환이나 설명이 요구되는 직무 정형화된 해결책이 있어, 과거의 경험이나 선례에 비추어 단순히 선택하면 문제를 해결할 수 있는 동질적 상황을 담당하는 직무
2		직무를 수행하기 위해 관련 정보를 설명하고 불만사항이나 문제의 해결이 요구되는 직무 문제가 대체로 쉽게 발견되며, 필요한 조치가 명확하여 개별 해결방안에 대한 비교/평가를 통하여 단기간 내 해결이 가능한 직무
3	○	관련 직무에 대한 상세한 정보를 탐색, 제시하며 문제를 해결하고 논의하기 위한 전문적인 스킬이 요구되는 직무 다양한 내·외부고객 관계 속 임기응변이 요구되는 가변적 상황에서 습득한 지식을 활용해 문제해결방안을 제시할 수 있는 직무
4		관련 직무에 대한 문제를 해결하고 논의하기 위한 전문적인 스킬이 요구되며, 동기부여/설득/협의를 위한 스킬이 요구되는 직무 예상치 못한 돌발적 상황이 빈번히 발생하며, 해결을 위해 전문지식을 활용한 정확한 상황판단력 및 대처능력이 필요한 직무
(고) 5		민감한 이슈를 내외부 관계자에게 효과적으로 전달하고, 동기부여/설득/협의를 위한 대인관계 스킬이 상당히 요구되는 직무 과거에 발생한 것과 다른상황이 자주 발생하며, 새로운 변화에 대한 판단이 지속적으로 필요한 직무

3) 직무영향력

No.	수준	상세설명
(저) 1		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위가 매우 협소하고 그에 따른 법적 책임 등의 영향이 거의 없는 직무 직무의 영향 및 실수의 결과가 조직에 중요하게 영향을 주지 않으며, 실수가 바로 발견되는 직무
2		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임 등의 영향이 한정적인 직무 업무수행에 따른 결과가 쉽게 발견되며 성과에 단기적으로 파급효과를 미치는 직무
3	○	활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임이 소속부서에 영향을 미치는 수준의 직무 직무가 부서업무에 영향력을 행사하며 실수가 발견되면 단기적으로 큰 영향을 미치는 직무
4		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임이 소속 부서 뿐 아니라 타 부서에 영향을 미치는 직무 실수가 쉽게 발견되지 않으며, 실수는 타부서 결과물에도 중장기적으로 큰 영향을 미치는 직무
(고) 5		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임이 전사적으로 중요한 영향을 미치는 직무 장기적인 조직성과에 영향을 미치는 주요기능과 관련된 정책과 계획을 수립하고 실행하는데 책임을 지는 수준의 직무

4) 작업환경

No.	수준	상세설명
(저) 1		공사 이미지나 경영환경에 영향을 미치는 업무가 없고, 초과근무 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 없는 업무 작업환경이 매우 만족스럽고 높은 안전성/효율성/편의성이 제공되는 환경에서 수행하는 직무
2		공사 이미지나 경영환경에 영향을 미치는 업무가 없고, 초과근무 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 경우가 극히 드문 직무 작업환경이 대체로 만족스럽고 작업자가 효율적으로 일할 수 있으나 일부 개선사항이 필요한 직무
3	○	공사 이미지나 경영상황에 일부 영향을 미치는 업무를 담당하거나 야근 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 종종 발생하는 직무 작업환경이 중간 수준으로 작업수행에 큰 문제는 없지만 일부 개선이 필요하여 작업시 신중한 판단이 요구되는 직무
4		공사 이미지나 경영상황에 충분한 영향을 미치는 업무를 담당하거나 야근 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 빈번한 직무 작업환경에 심각한 위험은 없으나, 작업자의 효율성/편의성에 악영향을 미칠수 있는 경우로 작업전 충분한 준비가 필요한 직무
(고) 5		공사 이미지나 경영상황에 지대한 영향을 미치는 업무를 담당하거나 야근 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 상당한 직무 작업환경이 매우 불안정하여 작업 수행에 심각한 제약사항이 존재하는 경우로서 안전 및 건강에 위험을 초래할 수 있는 직무

6. 직무수행 요건

1) 학력/전공

최소학력(고졸 / 전문학사 / 학사 / 석사 / 박사)	
학사	
No.	선호 전공
1	전자계산학
2	컴퓨터공학
3	전산통계학

2) 자격/면허

No.	자격/면허명	발급기관명	필수/권장
1	정보처리기사	한국산업인력공단	권장
2			
3			
4			
5			

3) 어학

No.	어학명	요구수준	필수/권장	직무관련성
1				
2				
3				

4) 지식/기술/태도

No.	지식	No.	기술	No.	태도
1	백업시스템 연계 구조	1	백업현황 조사 및 분석 기술	1	사용자 및 관리자의 요구사항을 적극적으로 수용하려는 의지
2	백업방식별 수행원리	2	백업장비 운영 능력	2	서비스 가용성 측면에서 백업 수행능력 향상을 고민하는 의식
3	백업방식별 운영관리 방법	3	데이터베이스 관리시스템 운영 기술	3	자신의 업무에 책임감을 갖고 역할을 다하려는 태도
4	백업용량 산정 기법	4	파일시스템 운영 능력	4	예상 밖의 문제 발생 시, 관련 담당자를 통해 문제를 해결하려는 의지
5	데이터베이스 관리시스템 운영관리 지침	5	Unix, Linux, x86 서버 관리 기술	5	시스템을 원래 상태로 신속하게 복구하려는 의지
6	파일시스템 관리 방법	6	서버, 네트워크, 소프트웨어 관리 능력	6	원인분석 시 문제의 원인을 끝까지 찾아내려는 의식
7	백업관리 절차 개념	7	모니터링 도구 활용 능력	7	객관적인 근거자료를 바탕으로 상대방의 이해를 구하려는 태도
8	장애관리 절차	8	모니터링 이력관리 및 보고 능력	8	작은 것도 놓치지 않는 적극적 의식
9	하드웨어, 네트워크, 소프트웨어 구조 개념	9	정보통신 장비 운용 지식	9	다양한 이해관계자와의 원만한 의사소통을 하려는 의지
10	모니터링 도구 동작 원리	10	네트워크 유지보수 방법	10	주어진 업무절차에 따라 정해진 모니터링을 수행하려는 태도

5) 직업기초능력

직업기초능력명
의사소통능력, 수리능력, 문제해결능력, 기술능력 등

6) 직무수행능력

우선순위	역량명	역량정의
1	서버지식	서버 현황 모니터링 및 분석, 장애 대응 등 운영 업무를 수행하고, 서버 아키텍처 설계 및 구축, IT자원 관리 등의 계획/관리 업무를 수행하는 능력
2	네트워크지식	통신설비에 대한 이해를 바탕으로 네트워크를 운영하고, 장애 대응 및 네트워크 기능 개선을 수행하는 능력
3	보안지식	해킹, 바이러스 침입, 기타 우발적 보안 위협 사태에 대비하여 데이터, 네트워크, 정보시스템의 보안정책을 수립하고 환경 구축 및 운영 업무를 수행할 수 있는 능력
4	DB지식	DB 현황 모니터링 및 분석, 장애 대응 등 운영 업무를 수행하고, DB 설계 및 구축, 자원 관리 등 기획/관리 업무를 수행하는 능력
5	IT품질/서비스 관리	효율적인 IT 서비스 제공을 위한 최신 Trend, 기법 및 프로세스를 이해하고 이를 업무에 적용해 서비스 수준 및 만족도를 제고하는 능력

7) 직무교육

핵심/권장	연관 직무역량	교육과정명	수준	대상자	운영방식
핵심	DB 지식				
핵심	네트워크지식				
핵심	서버지식	JEUS 8 Administration	초급	사원~대리	사외
핵심	서버지식	Linux System Administration	초급	사원~대리	사외
핵심	보안지식	정보시스템 위험진단 기술실무	초급	사원~대리	
핵심	보안지식	정보보안 관리실태 평가	고급	차장	사외
핵심	보안지식	정보보안 업무 이해	초급	사원~대리	사외
핵심	IT품질/서비스 관리				

권장	공사업무 전반에 대한 이해	ChatGPT와 파이썬을 활용한 업무자동화	초급	사원~대리	사외
권장	공사업무 전반에 대한 이해	생성형 AI를 활용한 스마트워크	초급	사원~대리	사외
권장	리스크관리	업무연속성경영시스템 내부심사원과정	초급	사원~대리	KPA
권장	물품구매 및 조달에 대한 이해	조달계약 기초&실무	초급	사원~대리	KPA
권장	석유개발사업에 대한 지식	2024년 카자흐스탄 육상광구 사업현장 교육	초급	사원~대리	사외
권장	석유개발사업에 대한 지식	E&P 현장방문교육(신규)	초급	사원~대리	사외
권장	영어	영어 회화	초급	사원~대리	사외
권장	통계분석	AI 노바투스 아카데미아	초급	사원~대리	사외
권장	회계/세무지식	세무회계 이론과 실무	초급	사원~대리	KPA

7. 경력개발 경로

